

■■■■■: clustering-flower-eval

■■■■■: 0.1.0

■■■■■: MVP (■■■■■)

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: 2026-07-09

1. ■■■■■■

[illegible]

██████████ ██████:

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■:

- Data cleaning
- Data preprocessing
- Feature engineering
- Model training

2.

1. Single Responsibility — ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
2. Dependency Inversion — ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
3. Plugin Architecture — ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
4. Composition over inheritance — ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
5. Low Coupling — ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
6. High Cohesion — ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
7. Reproducibility First — ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
8. Framework Independence — ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

3. **Experiment Manager**

Experiment Manager ■ CLI / Python API ■ Experiment Manager ■
Registry ■ ■ Dataset Algorithm Config Registry
Local Flower ■ ■ Experiment Planner ■ Execution Layer ■ ■
Visualization Metrics Engine Result Repository

4. **Dataset**

Dataset

Dataset is a collection of data points.
Dataset
- `id` — Unique identifier
- `name` — Human-readable name
- `features` — List of features (e.g. X)
- `labels` — List of labels (e.g. y, target)
- `metadata` — Additional information
DatasetRegistry DatasetRegistry

Partition

Partition is a subset of a dataset.
Partition
- `IID` — Independent and Identically Distributed
- `Dirichlet` — Dirichlet distribution (e.g. 0.5, 0.5)
- `Balanced` — Balanced partition
- `Pathological` — Pathological partition (e.g. 0.9, 0.1)

Algorithm

Algorithm is a method to process data.
Algorithm Algorithm, Dataset, Partition
AlgorithmRegistry

```
class ClusteringAlgorithm: name: str def run( self, X: np.ndarray, partition:
list[np.ndarray] | None, params: dict[str, Any], seed: int ) -> AlgorithmResult:
...
```

ExperimentSpec

Result

5. ■■■■■■

Dataset Registry

[illegible]

Partition Manager

[illegible]

Algorithm Registry

[illegible]

Experiment Planner

```
<b>■■■■■■■■■■:</b>
- ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
- Seed'■
- ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
<b>■■■■■■■■:</b> ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■
<b>■■ ■■■■■■■■■■:</b> ■■■■■■■■ `ExperimentSpec`
```

Execution Layer

```
<b>■■■■■■■■:</b> ■■■■■■■■■■ `ExperimentSpec`
<b>■■■■■■■■■■■■■■■■:</b>
- `LocalExecution` — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
- `FlowerExecution` — ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ Flower (■■ ■■■■■■■■■■■■■■)
<b>■■■■■■■■■■■■■■■■:</b>
    class ExecutionBackend: def execute(experiment: ExperimentSpec) -> Result: ...
```

Metrics Engine

```
<b>■■■■■■■■■■:</b>
- `labels_true` — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■■)
- `labels_pred` — ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
<b>■■■■■■■■■■:</b>
- `ari` — Adjusted Rand Index
- `nmi` — Normalized Mutual Information
- `silhouette` — Silhouette Score
- `davies_bouldin` — Davies-Bouldin Index
- `calinski_harabasz` — Calinski-Harabasz Index
<b>■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■:</b> ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

Result Repository

```
<b>■■■■■■■■:</b> ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
```


- ```
-██████████: PascalCase (`ClusteringAlgorithm`, `DatasetRegistry`)
-██████████/██████████████████: snake<i>case</i> (`compute</i>metrics`, `default_registry`)
-██████████████████: UPPER<i>SNAKE</i>CASE
-██████████: snake_case
```

- [illegible]

- **RESEARCHER'S NAME**
- **RESEARCHER'S ADDRESS**
- **RESEARCHER'S PHONE NUMBER**

9. 

```
[REDACTED] [REDACTED] pip install -e . # [REDACTED] Flower pip install -e
'.'.flower'
```

[illegible]

```
experiment: name: my_experiment seeds: [42, 123] #
repetitions: 3 #
output_dir: results #
datasets:
- name: iris - name: blobs params: n_samples: 300 centers: 3 partitioning:
clients: [5, 10] #
modes: [iid, dirichlet] #
dirichlet_alpha: [0.5] # -IID
algorithms: - name: kmeans params: k: [3, 5] max_iter: [100] - name:
fed_kmeans_numpy params: k: [3] rounds: [10] metrics: - ari - nmi - silhouette -
davies bouldin - calinski harabasz
```

10. 



13. 

- [illegible]

**14.** ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■

[illegible]

15. 

[illegible]

[illegible]